

Cartographie des besoins des entreprises camerounaises par analyse multidimensionnelle et développement d'une plateforme gouvernementale de mise en relation

Présentation en vue de l'obtention du Dipôme d'Ingénieur en Data Sciences

NDZESSA AVELE BRUNO LANDRY Matricule : 21D0180EP

École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua
Département d'Informatique et Télécommunications

Directeur : Pr Mohamadou Alidou
Encadreur académique: Pr Kaladzavi
Encadreur professionnel: M. Abdoulaziz Junmbe

Année académique 2025 / 2026

Plan de la présentation

- 1 Introduction Générale
- 2 Définition des concepts et état de l'art
- 3 Présentation des résultats de l'analyse des données de l'enquête
- 4 Résultat de l' analyse multidimensionnelle
- 5 Conclusion

Introduction Générale

- Dans de nombreux pays, le secteur privé joue un rôle déterminant dans la production des biens et services ainsi que la création de la valeur ajoutée ;
- Au travers des trois piliers de la SND30, le Cameroun se fixe comme objectif le développement du secteur privé moteur de la croissance économique ;
- Des réformes ont donc été engagées, des indicateurs de croissances définis ;
- L'évaluation mi-parcours de l'atteinte des indicateurs de croissance de la SND30 fait état d'une économie Camerounaise résiliente mais bien loin des idéaux fixés.
- Le Ministre de l'économie de la Planification et de l'Aménagement du territoire lance une enquête visant à s'enquérir des besoins des entreprises du secteur privé et instruit la mise sur pied d'une plateforme numérique de mise en relation des entreprises.

- ❶ Le secteur privé est incontournable pour une croissance économique d'un pays et au Cameroun ce secteur rencontre d'énorme difficulté ;
- ❷ Permettre au secteur privé de contribuer à la croissance économique consisterait pour l'administration centrale d'aider les entreprises privées à se défaire des besoins qui les retardent ;
- ❸ Bien d'initiatives ont été engagées dans l'optique sus-citée avec des résultats peut concluant ;
- ❹ Une enquête en vue du rescencement des besoins des entreprises est lancée par le MINEPAT en 2025.

Quels sont donc les profils de besoins qui existent dans l'économie camerounaise ? Et comment répondre à ces besoins au travers d'une plateforme numérique de mise en relation ?

Il sera donc question dans notre travail de présenter les résultats de l'analyse des données issues de l'enquête menée par le MINEPAT sur la cartographie des entreprises et la présentation des profils de besoins. Et de proposer une application de mise en relation des entreprises basée sur les besoins et les offres exprimés des entreprises. Spécifiquement il sera question de :

- Effectuer des analyses descriptives sur les données épurées ;
- Utiliser les méthodes d'analyses dimensionnelles(ACM, CAH, AFD) pour synthétiser les données et proposer des profils de besoins ;
- Modéliser et construire une application de mise en relation des entreprises

Méthode utilisées

La méthodologie que nous avons utilisés pour l'analyse des données :

- Statistique descriptive uni-variée(Graphique de proportionalité) ;
- Statistique descriptive bis-variée(Test de χ^2) ;
- Analyse des Correspondances Multiples (Représenter les modalités et les entreprises dans un espace de dimension réduits) ;
- Classification Ascendante Hiérarchique (Construire des classes à partir des données de l'ACM qui utilise le critère de Ward)
- Analyse Factorielle Discriminante (Son objectif est de donner la possibilité de visualiser la répartition des classes sur un plan et de permettre la prédiction des classes de nouvelles entreprises)

Méthodologie de conception de la plateforme

- Utilisation des principes de la modélisation dimensionnelle ;
- Implémentation de la base de données à travers l'ORM de Django ;
- Définir les routes et les vues ;
- tester l'application

Définition des concepts et état de l'art

La Banque Mondiale définit les besoins des entreprises comme l'ensemble des contraintes qui, une fois levées, permettraient d'améliorer de manière significative leur productivité et leur capacité à croître. La cartographie des besoins des entreprises est un processus systématique de collecte, d'organisation et de représentation sectorielle des contraintes exprimées par les unités économiques d'un territoire donné.

La mise en relation des entreprises renvoie au mécanisme par lequel deux ou plusieurs unités économiques sont amenées à se connaître, à échanger sur leurs capacités et leurs besoins respectifs, et à explorer les conditions d'une collaboration mutuellement bénéfique. Les mécanismes de mise en relation

- Plateforme B2B (Amazon, Facebook Market place, Alibaba) ;
- Bourse de Sous Traitance et de Partenariat ;
- Partenariats contractuels directs.

Études en vue de la cartographie des besoins des entreprises

Plusieurs études ont été réalisées dans le but de s'enquérir des difficultés rencontrées par le secteur privé.

- Enquête du GECAM au près des entreprises de son sein (Les résultats révèlent qu'en 2019, 57% des entreprises du groupement ont connu des difficultés, la fiscalité étant identifiée comme le principal frein, caractérisée par l'instabilité du système fiscal (72%), les pénalités et amendes fiscales (66%), le niveau du taux d'imposition (61%) et la multiplicité des contrôles de l'administration fiscale (59%))
- Rédaction du document de stratégie pour le développement du secteur industriel (Les principaux résultats indiquent que la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB stagnait à 14,08% en 2015, loin derrière des pays comparables tels que la Thaïlande (28,6%) et la Malaisie (24%) ; que 90% des entreprises locales sont des très petites, petites ou moyennes entreprises ; et que des projets structurants tels que le projet FABER et la construction de 8,000 km de voies ferrées ont été envisagés pour redynamiser le secteur)
- Enquête sur le climat des affaires par le MINEPAT (Les résultats indiquent que 91% liés au taux d'intérêt, aux assurances et au courtage sont trop élevés, et appellent l'État à mettre en place des structures dédiées au financement des entreprises. L'accès aux facteurs de production et l'état des infrastructures routières sont unanimement identifiés comme des freins majeurs à la croissance.)

Outils existant de mise en relation

La mise en relation des entreprises pourrait s'apparenter à un système de recommandation. Dans la littérature il existe principalement trois déclinaison :

- Filtrage basé sur le contenu propose à un utilisateur des éléments présentant des attributs similaires à ceux avec lesquels il a déjà interagi.
- Filtrage Collaboratif exploite les comportements collectifs des utilisateurs pour inférer des affinités.
- systèmes à base de connaissances font correspondre les contraintes d'un utilisateur avec les caractéristiques des éléments disponibles.

Présentation des résultats de l'analyse des données de l'enquête

Source des données : enquête MINEPAT 2025

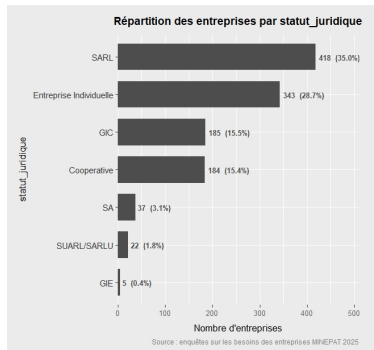
Dispositif de collecte

- Enquête sur les besoins des entreprises ;
- Outil de collecte : Plateforme numérique pour la centralisation des données ;
- Couverture : Toutes les régions du Cameroun
- Les données ont été stockées dans une base de données MySQL contenant deux tables (identifications et besoins)

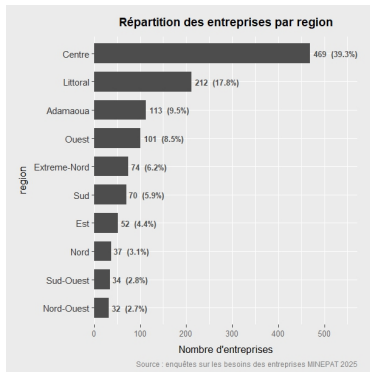
Variables descriptives et les besoins retenues

- ① Dans nos travaux la description des entreprises a porté sur les variables :Raison sociale, region, taille, statut, secteur d'activité,date de debut des activités
- ② Les besoins des entreprises retenues sont : besoins_intrants, besoins_financement, besoins_emballages, besoins_transport, besoins_appui_entreprises, besoins_equipements, besoins_innovation_recherche ;
- ③ Une jonction entre les deux tables (identifications, besoins) a été réalisée ;
- ④ Une ligne représente une entreprise et la présence d'un besoin ou pas se traduit par les variables catégorielles Oui ou Non.

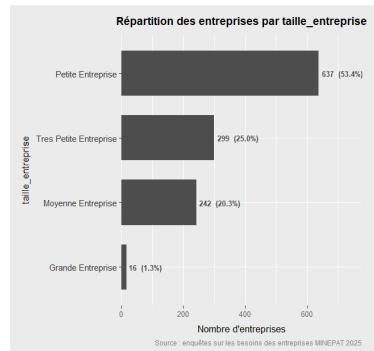
Résultat de l'analyse descriptive



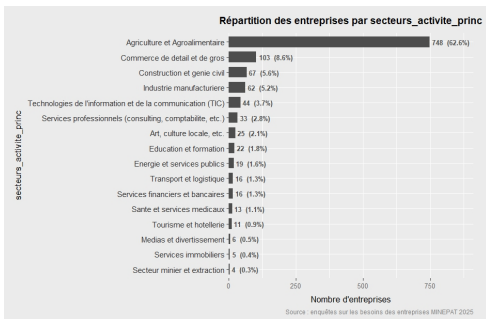
(a) Répartition des entreprises par statut juridique



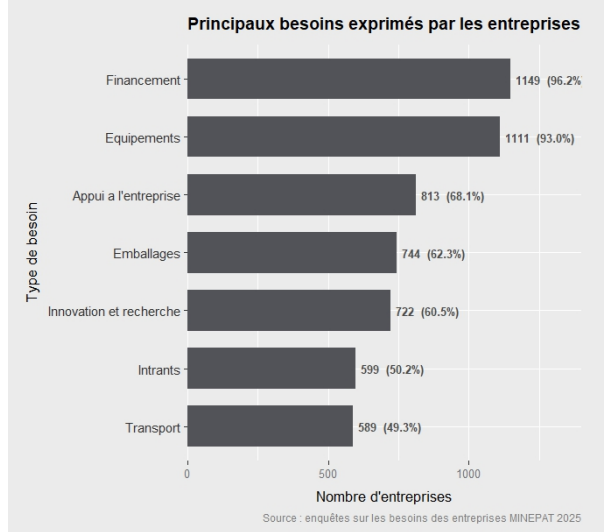
(b) Répartition des entreprises par région



(c) Répartition des entreprises par taille



(a) Répartition des entreprises par secteur d'activité



(b) Répartition des besoins des entreprises

Figure – Répartition des entreprises selon leurs variables descriptives et leurs besoins (Total_entreprise : 1194)

On observe qu'il y'a très peu de grande entreprise (1,3%), plus de la moitié des entreprises sont des Petites entreprises(53,4%). C'est la région du Centre qui dénombre le plus grand nombre d'entreprises(39,3%) suivi par la région du Littoral(17,8%) ce qui pourrait susciter des interrogations du fait que la capitale économique soit dans le Littoral. 62,6% Des entreprises évoluent dans le secteur de l' Agriculture et Agroalimentaire et les besoins les plus réccurents sont le financement(96,2%), Equipements(93,0%). Les autres besoins bien qu'ayant des pourcentages d'apparition moindre sont assez bien représentés.

Synthèse de l'Analyse Bivariée (Test χ^2 et V de Cramér)

Besoins exprimés	Statut	Région	Ancien.	Secteur	Taille
Besoin en intrants	0,11	0,16	Non	0,29	Non
Besoin en financement	Non	Non	Non	0,17	Non
Besoin en emballages	0,19	0,13	Non	0,51	Non
Besoin en transport	0,21	0,16	Non	0,35	Non
Appui aux entreprises	0,15	0,14	0,10	Non	0,11
Besoin en équipements	0,23	0,15	0,11	0,45	Non
Innovation & Recherche	0,26	0,14	0,13	0,37	Non
Significativité	6 / 7	6 / 7	3 / 7	6 / 7	1 / 7

● **Légende** : Les valeurs indiquent le coefficient V de Cramér pour les tests significatifs ($p < 0,05$).

● **Bleu** : Association très forte ($V > 0,40$). | Non : Test non significatif.

Principaux Enseignements de l'Analyse

- **Le Secteur d'Activité : Déterminant n°1**

- Le secteur d'activité influence grandement les besoins matériels : Emballages ($V = 0,51$) et Équipements ($V = 0,45$).

- **L'Universalité du Besoin en Financement**

- **Exception statistique** : Ne dépend ni de la taille, ni de la région, ni de l'ancienneté.
- C'est une contrainte structurelle transversale à tout le tissu économique.

- **Logique de Cycle de Vie**

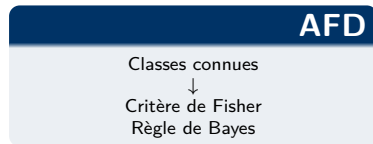
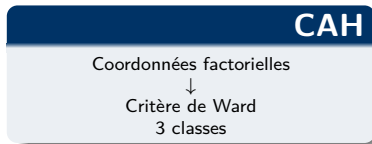
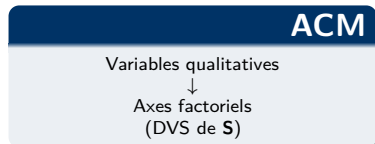
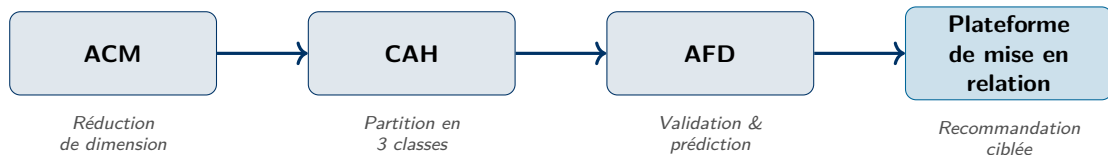
- **Jeunes/Petites structures** : Priorité à l'amorçage (équipements et appui institutionnel).
- **Entreprises matures (20 ans+)** : Virage vers la compétitivité (Innovation & Recherche).

- **Disparités Régionales**

- Besoins en **transport** et **intrants** marqués dans les zones enclavées (Nord-Ouest, Est, Adamaoua), reflétant les défis infrastructurels.

Résultat de l'analyse multidimensionnelle

Pipeline d'analyse



Principe

- Tableau disjonctif complet $\mathbf{Z} \in \{0, 1\}^{n \times K}$
- Matrice des profils : $\mathbf{P} = \frac{1}{nQ} \mathbf{Z}$
- Matrice à décomposer :

$$\mathbf{S} = \mathbf{D}_r^{-1/2} (\mathbf{P} - \mathbf{r}\mathbf{c}^\top) \mathbf{D}_c^{-1/2}$$

DVS et projections

Décomposition : $\mathbf{S} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$

- Valeurs propres : $\lambda_s = \sigma_s^2$
- Coordonnées individus :

$$\mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1/2} \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}$$

- Coordonnées modalités :

$$\mathbf{G} = \mathbf{D}_c^{-1/2} \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}$$

Propriété barycentrique

Les individus sont représentés au barycentre de leurs modalités ; les modalités au barycentre des individus qui les possèdent.

ACM : Objectif et Choix des Axes (Éboulis des VP)

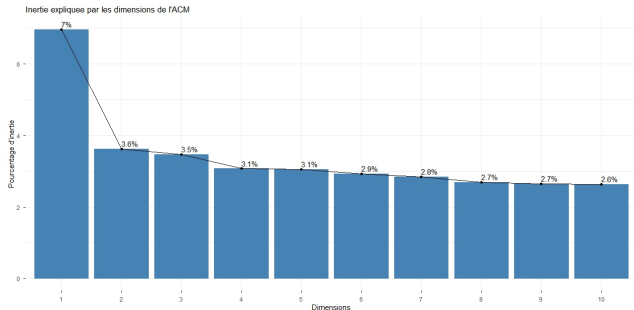


Figure – Éboulis des valeurs propres

Objectif de l'ACM :

- Synthétiser le nuage d'entreprises à partir des variables qualitatives (FactoMineR).

Critère du « coude » :

- Pente raide (information forte) puis aplatissement (bruit de fond).
- **Sélection : 5 premiers axes** factoriels retenus pour l'analyse.

Contributions à l'Axe 1 : Besoins Opérationnels (7% d'inertie)

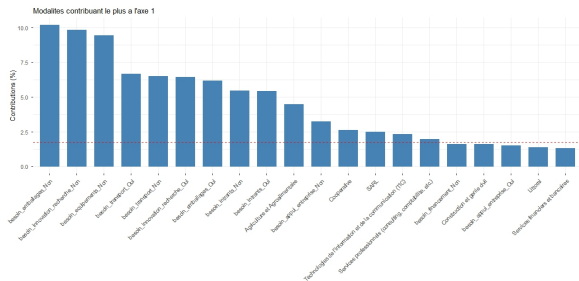


Figure – Contributions à l'Axe 1

Un axe dicté par les besoins matériels et techniques :

- **Top 3 des modalités (>10% chacune) :**
 - besoin_emballages_Non
 - besoin_innovation_Non
 - besoin_equipements_Non
- **Effet miroir (5% à 7%) :** Présence vs absence des besoins logistiques (transport, emballages, innovation).

Synthèse Axe 1

Dichotomie nette entre la présence et l'absence de besoins matériels et technologiques.

Contributions à l'Axe 2 : Structure Institutionnelle (3.6% d'inertie)

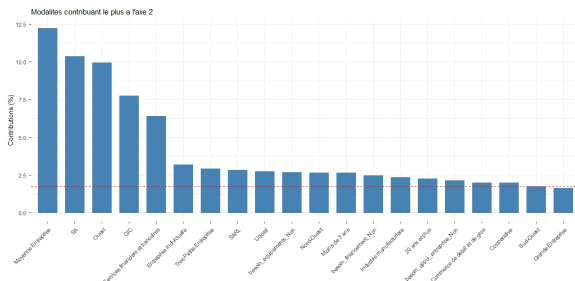


Figure – Contributions à l'Axe 2

Rupture totale : Axe purement statutaire et géographique

- 5 piliers majeurs (au-dessus du seuil) :

- 1 Moyenne Entreprise (~12%)
- 2 Forme juridique **SA** (~10.5%)
- 3 Région de l'**Ouest** (~10%)
- 4 Statut de **GIC** (~7.5%)
- 5 Secteur **Finances/Banques** (~6.5%)

- L'âge et les besoins opérationnels n'ont aucune influence ici.

Synthèse Axe 2

Capte spécifiquement le niveau de formalisation légale et la structuration des entités.

Algorithme de Ward

Fusion itérative des paires minimisant la perte d'inertie inter-classes :

$$\Delta(C_a, C_b) = \frac{n_a \cdot n_b}{n_a + n_b} \|\bar{x}_a - \bar{x}_b\|^2$$

Distance entre individus (espace ACM) :

$$d(\omega_i, \omega_j) = \sqrt{\sum_{s=1}^q (F_{is} - F_{js})^2}$$

Choix de 3 classes

- Coupure du dendrogramme guidée par le saut d'inertie
- Lisibilité opérationnelle pour la plateforme
- Trois profils distincts :
 - Profil productif
 - Profil financier
 - Profil innovation

CAH : Méthodologie et Choix de la Partition

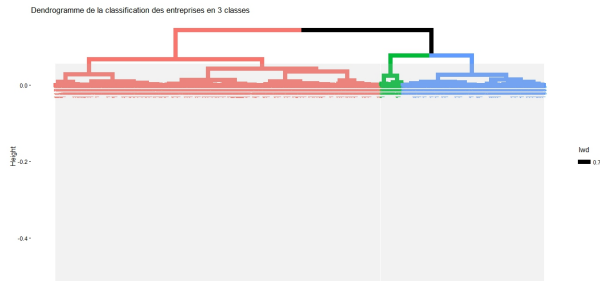


Figure – Dendrogramme (Méthode de Ward)

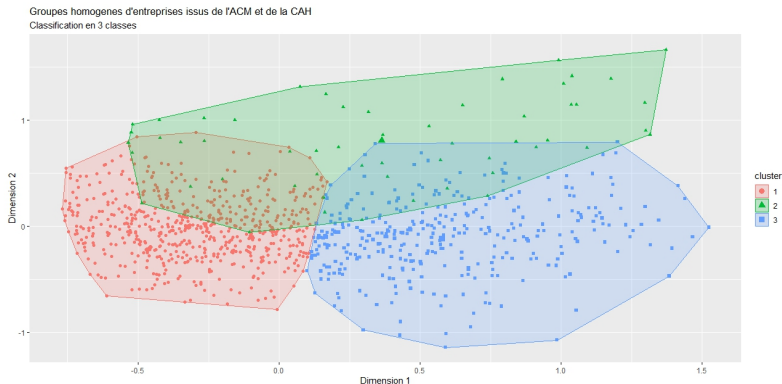
Approche méthodologique :

- CAH basée sur les coordonnées factorielles de l'ACM.
- Critère de Ward (minimisation de la perte d'inertie intra-classe).

Le choix des 3 classes :

- Valeur fixée

Projection de la Partition sur le Premier Plan Factoriel



Validation de la Cohérence des Groupes

- Les trois classes occupent des **zones bien distinctes** du plan factoriel.
- Excellente homogénéité intra-classe et séparation inter-classes satisfaisante.
- Le croisement ACM-CAH permet de segmenter efficacement le tissu économique.

Profil Dominant des Trois Classes Obtenues

Caractéristiques Dominantes	Classe 1 (63, 1 %) <i>753 entreprises</i>	Classe 2 (4, 8 %) <i>57 entreprises</i>	Classe 3 (32, 2 %) <i>384 entreprises</i>
Ancienneté	5 à 9 ans (40, 2 %)	Plus de 20 ans (26, 4 %)	5 à 9 ans (38, 8 %)
Secteur	Agri. / Agroalim. (81, 1 %)	Services Fin. (24, 6 %)	Agri. / Agroalim. (31, 2 %)
Région	Centre (36, 3 %)	Centre (45, 5 %)	Centre (45, 6 %)
Taille	Petite Entr. (52, 5 %)	Moyenne Entr. (54, 4 %)	Petite Entr. (59, 6 %)

Résumé

- **Classe 1 (Cœur de cible)** : Majorité d'agro-pME installées en phase de consolidation (5-9 ans).
- **Classe 2 (Grands comptes)** : Entreprises matures, plus grandes, orientées vers le secteur financier.
- **Classe 3 (Profil intermédiaire)** : Petites entreprises du Centre, diversifiées mais à fort ancrage agricole.

AFD — Vecteurs discriminants (Fisher, 1936)

Décomposition de la variance

$$\mathbf{T} = \underbrace{\mathbf{W}}_{\text{intra}} + \underbrace{\mathbf{B}}_{\text{inter}}$$

Critère de Fisher :

$$\mathbf{a}^* = \arg \max_{\mathbf{a}} \frac{\mathbf{a}^{\top} \mathbf{B} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{a}}$$

Problème aux valeurs propres

$$\mathbf{W}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{a}_s = \lambda_s \mathbf{a}_s$$

Part de discrimination de l'axe s :

$$\tau_s = \frac{\lambda_s}{\sum_{s'} \lambda_{s'}}$$

Résultat obtenu :

LD1 : 58,6 % LD2 : 41,4 %

⇒ **100 % en 2 axes**

Score discriminant de Bayes

$$\delta_c(\mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_i^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_c - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_c^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_c + \log(\pi_c)$$

Règle de décision

$$\hat{c}(\mathbf{x}_i) = \arg \max_c \delta_c(\mathbf{x}_i)$$

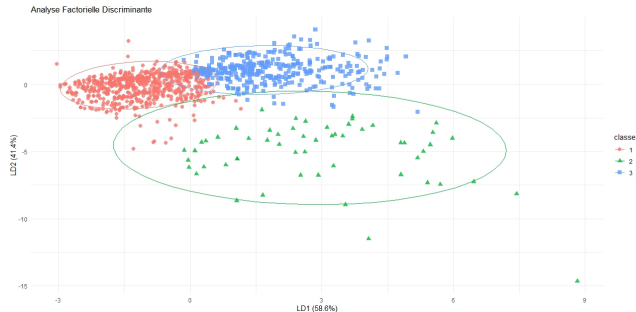
Implémenté via `MASS::lda()` en R.

La décision repose sur les **probabilités a posteriori** $P(C_c | \mathbf{x}_i)$.

Interprétation géométrique

Équivalent à affecter l'individu à la classe dont le centroïde est le plus proche au sens de la **distance de Mahalanobis** corrigée des probabilités a priori $\pi_c = n_c/n$.

AFD : Validation de la Séparation des Classes



Pouvoir discriminant total :

- **100 % de l'inertie** captés par le premier plan factoriel.
- **LD1** : 58,6 % de séparation.
- **LD2** : 41,4 % de séparation.

Pertinence statistique :

- Séparation globale optimale des trois classes.
- Ellipses de confiance à 95 % bien distinctes.
- *Note* : Léger chevauchement mineur entre la Classe 1 et la Classe 3.

Coefficients des Variables sur les Axes LD1 et LD2

Variables (ACM)	LD1	LD2
Dim1	3,4117	0,8420
Dim2	0,5020	-2,8215
Dim3	1,0018	-2,3454
Dim4	0,7551	-2,1043
Dim5	-0,5523	1,0850

Fonction LD1 : Axe Principal

- Largement dominée par **Dim1** (3,41).
- Représente la dimension de discrimination la plus puissante issue des besoins de l'ACM.

Fonction LD2 : Axe Secondaire

- Oppose fortement **Dim2, Dim3 et Dim4** (coefficients négatifs marqués) à Dim1 et Dim5.
- Capte une variation orthogonale pour affiner la séparation des groupes restants.

Indicateurs de Performance du Modèle Discriminant

Indicateur	Valeur	Interprétation de l'expert
Accuracy (Précision)	97,24 %	Classification globale excellente [96,1% – 98,1%]
Kappa de Cohen	0,9435	Accord quasi-parfait (corrige l'effet du hasard)
Accuracy Null	63,07 %	Performance d'un classifieur naïf
Gain de performance	+34,17 %	Apport réel et massif du modèle discriminant

Significativité Statistique ($p < 0,05$)

- **p-valeur globale** : $5,16 \times 10^{-183}$ → Modèle infiniment supérieur à un choix aléatoire.
- **Test de McNemar** : ($p = 8,50 \times 10^{-7}$) Erreurs du modèle non uniformément réparties entre les classes.

Conclusion

Conclusion

Ce que ce travail apporte

Ce mémoire propose une démarche intégrée, de la **collecte des données terrain** à la **conception d'un outil numérique opérationnel**, pour répondre à un besoin institutionnel réel du MINEPAT : mieux connaître les entreprises camerounaises pour mieux les soutenir.

Contributions méthodologiques

Pipeline ACM → CAH → AFD appliqué à des données qualitatives d'enquête à grande échelle.
Modèle de classification atteignant **97,24 %** de précision.

Contributions opérationnelles

Plateforme gouvernementale de cartographie et de mise en relation, directement utilisable par les agents de la DAPE-MINEPAT.

Merci de votre attention

Questions et remarques bienvenues